國家實驗研究院
NATIONAL INSTITUTES OF APPLIED RESEARCH

晶創25教育訓練
範例程式補充教材

陳威宇、方育斌、周朝宜

2026.04.08

主要說明:https://github.com/waue0920/nchc_hpc_slurm_example

參考教材:https://github.com/robinfang7/nano5_tutorial

本教材 RoadMap

國家實驗研究院 NATIONAL INSTITUTES OF APPLIED RESEARCH

本教材會講解

* 包含目前國網HPC各平台案例, 但以TWCC 為示範平台
* Slurm 任務派送與瀏覽
  - 3 種sbatch 基礎任務
* 使用大型專案 Yolov9 跨節點平行訓練
  - 程式運作流程
  - 多個 pytorch 任務
* 補充: 其他範例

點我跳轉 https://ppt.cc/fWW9Ex

預期上完這門課你會

* 了解國網中心的HPC平台
* 了解提交與查看 Slurm 任務與執行日誌
* 如何將實際的大型專案yolov9跨節點運算

預設你已經:

- 會登入國網HPC登入節點
- 擁有可用的計劃錢包

這門課不會提到:

- Yolov9 / Pytorch / MPI / openacc 等技術細節
- VS code IDE 整合工具開發

主要說明: https://github.com/waue0920/nchc_hpc_slurm_example

課前檢查

主機帳號 / 密碼 / OTP開通

https://iservice.nchc.org.tw/module_page.php?module=nchc_service#nchc_service/nchc_service.php?action=nchc_motp_unix_account_edit_v3

服務狀態啟用

iService登入->會員中心 -> 計畫管理 ->我的計畫
點選某一計畫->服務啟用狀態

有效計畫

iService登入->會員中心 -> 計畫管理 ->我的計畫

國網中心 運算服務 一覽表

國家實驗研究院 NATIONAL INSTITUTES OF APPLIED RESEARCH

T2 TWCC	T3	F1	N5 晶創25	N4 晶創26
台灣杉二號 (TWCC) • gpu 主機 • 2016張 NVIDIA V100 卡 • slurm + VM + container	台灣杉三號 • 900 cpu nodes • slurm	創進一號 • 558 cpu nodes • slurm	晶創主機 • gpu 主機 • NVIDIA H100 • slurm • <40 nodes	晶創主機 • gpu 主機 • NVIDIA H100 • slurm • >200 nodes

平台	登入節點網址
T2	ln01.twcc.ai
T3	twnia3.nchc.org.tw, 圖形介面登入節點 t3-c3.nchc.org.tw
F1	f1-ilgn01.nchc.org.tw、f1-ilgn02.nchc.org.tw, ARM版 f1-nlgn01.nchc.org.tw
N5	nano5.nchc.org.tw
N4	TBD

https://man.twcc.ai/@twccdocs/doc-twnia2-main-zh/https%3A%2F%2Fman.twcc.ai%2F%40twccdocs%2Fguide-twnia2-login-and-logout-zh

動手做:登入 HPC 登入節點

- 登入節點、iservice 帳號
  - 登入到 ln01.twcc.ai (需二階段認證)

登入後, 輸入$ 後的指令

```
$ sinfo
$ wallet
```

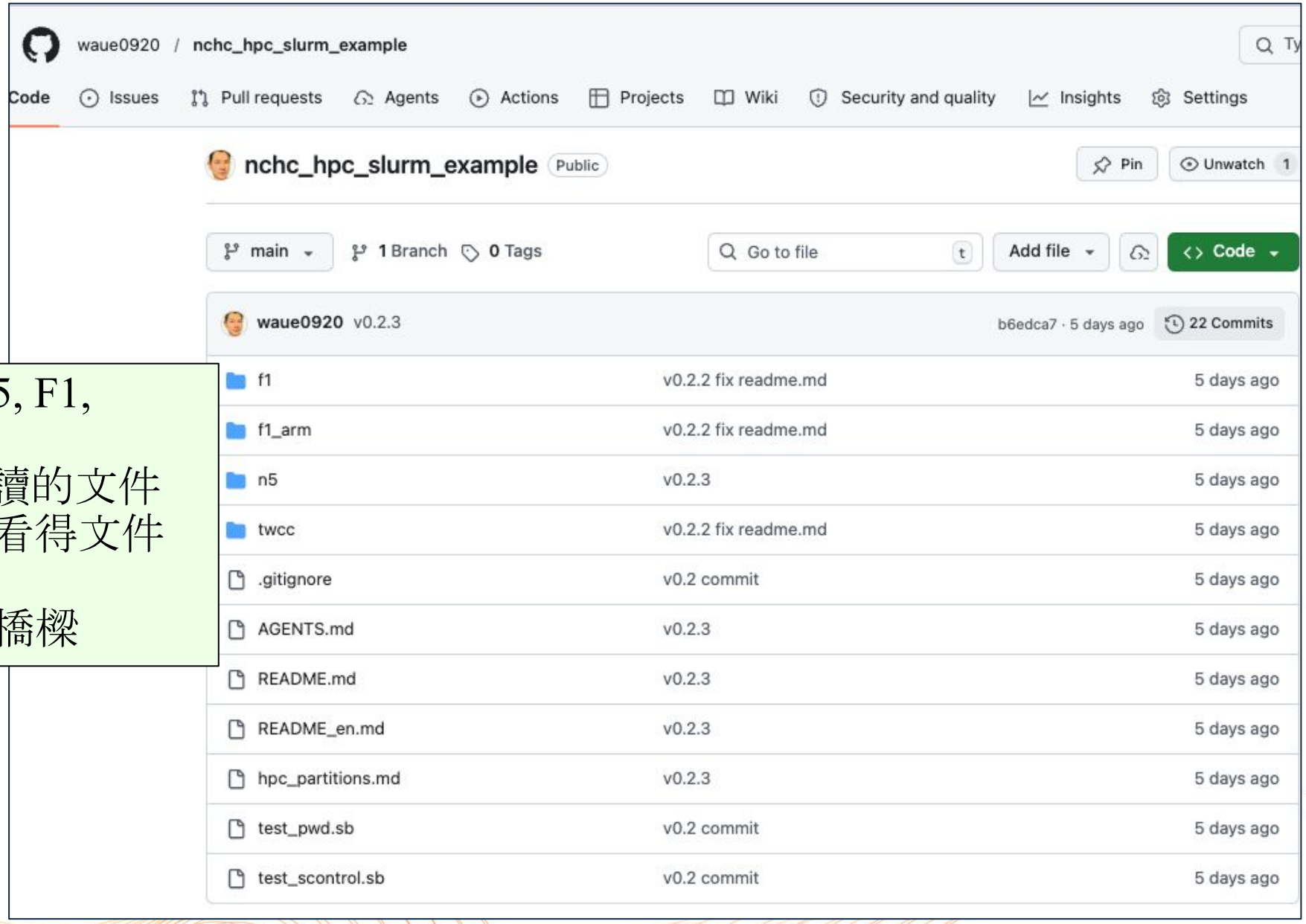
```
✘ ~ ssh waue0920@ln01.twcc.ai
Warning: Permanently added 'ln01.twcc.ai' (ED25519) to the lis

#######################################################
#                                                     #
#           ~~  WELCOME TO TAIWANIA 2  ~~             #
#                                                     #
#    How to log in?                                   #
#       https://docs.twcc.ai/docs/login-logout/       #
#                                                     #
#######################################################

(waue0920@ln01.twcc.ai) Please select the 2FA login method.
1. Mobile APP OTP
2. Mobile APP PUSH
3. Email OTP
Login method: 2
(waue0920@ln01.twcc.ai) Password:
Please check your push token.
[PASS] The push verification succeeded.
Last login: Thu Jan  2 15:23:57 2025 from 140.110.136.70
```

```
(base) waue0920@un-ln01:~$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
gtest        up      30:00      2   idle gn[1001-1002]
gp1d         up 1-00:00:00     12    mix gn[0602-0603,0718,0815,0817,1004-1010]
gp1d         up 1-00:00:00     22   idle gn[0409,0415,0417,0502-0503,0505-0506,0513-0514,0606-0608,0610-0611,0613,0615-0617,0703,0707,0709,0812]
gp2d*        up 2-00:00:00     12    mix gn[0602-0603,0718,0815,0817,1004-1010]
gp2d*        up 2-00:00:00     22   idle gn[0409,0415,0417,0502-0503,0505-0506,0513-0514,0606-0608,0610-0611,0613,0615-0617,0703,0707,0709,0812]
gp4d         up 4-00:00:00     12    mix gn[0602-0603,0718,0815,0817,1004-1010]
gp4d         up 4-00:00:00     22   idle gn[0409,0415,0417,0502-0503,0505-0506,0513-0514,0606-0608,0610-0611,0613,0615-0617,0703,0707,0709,0812]
express      up 4-00:00:00     12    mix gn[0602-0603,0718,0815,0817,1004-1010]
express      up 4-00:00:00     22   idle gn[0409,0415,0417,0502-0503,0505-0506,0513-0514,0606-0608,0610-0611,0613,0615-0617,0703,0707,0709,0812]
(base) waue0920@un-ln01:~$ wallet
INFO: If there are many projects, you may need to wait about 5 seconds
INFO: Specify a project, it should be faster. `wallet $PROJECT_ID`
PROJECT_ID: GOV113[redacted]8, PROJECT_NAME: 運用GPU發展[redacted]評估, SU_BALANCE: [redacted]698
```

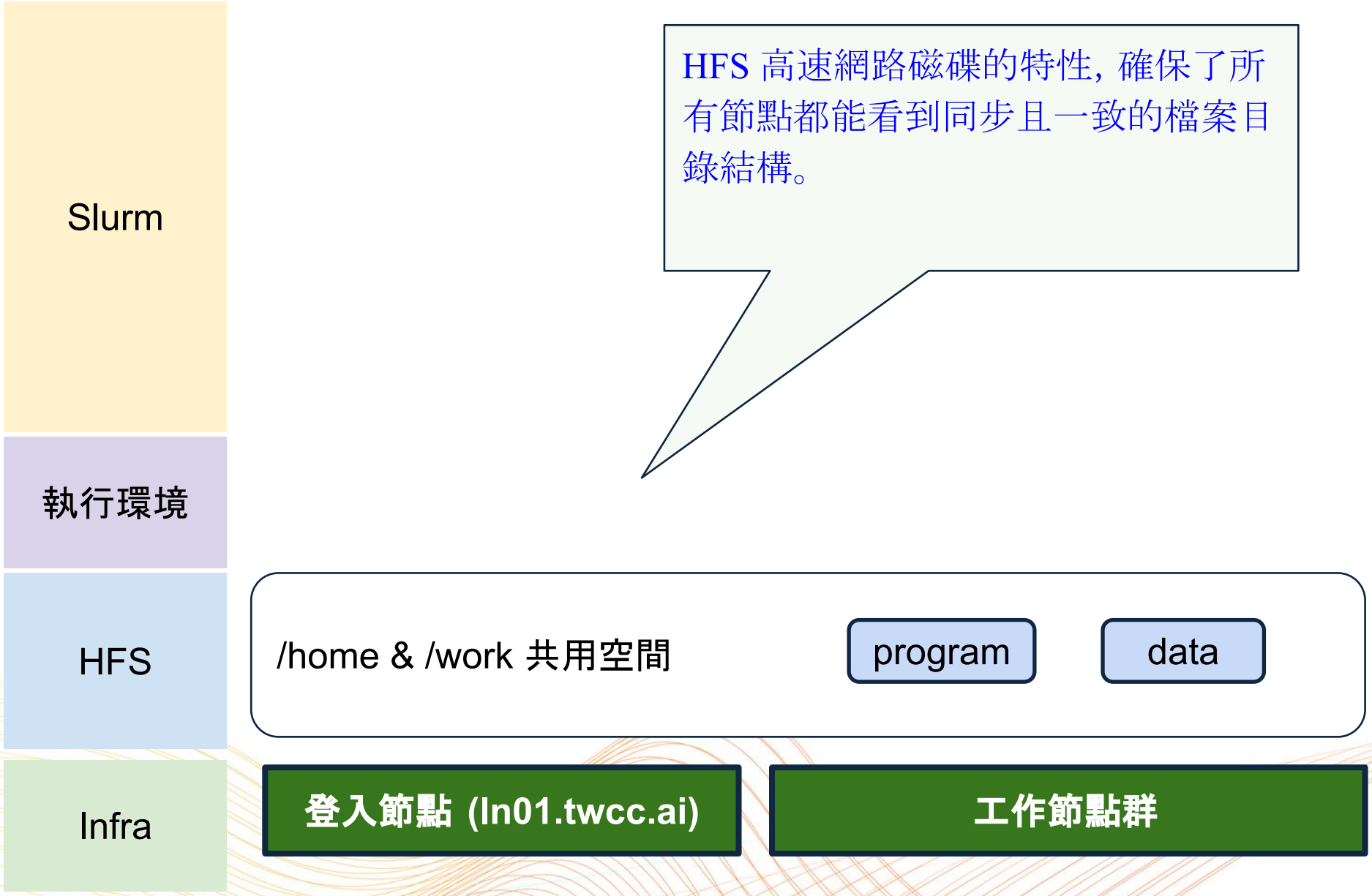
Github 專案說明



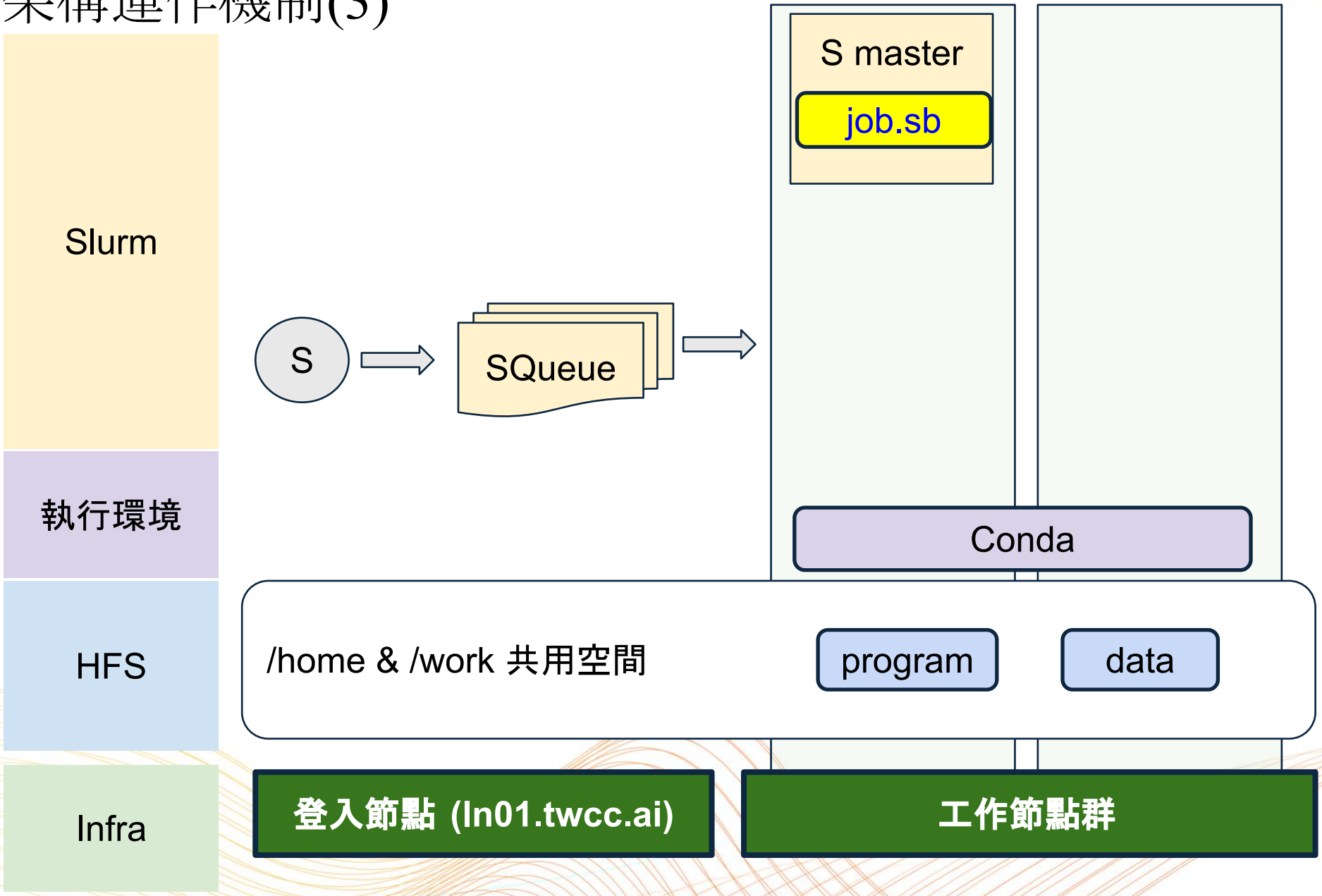
- 資料夾內包含 TWCC, N5, F1, F1-arm 的範例
- README.md 是 使用者讀的文件
- AGENTS.md 是給 LLM 看得文件
- *.sb 檔是 sbatch 檔案
- *.sh 是 bash shell 用來當橋樑

https://github.com/waue0920/nchc_hpc_slurm_example

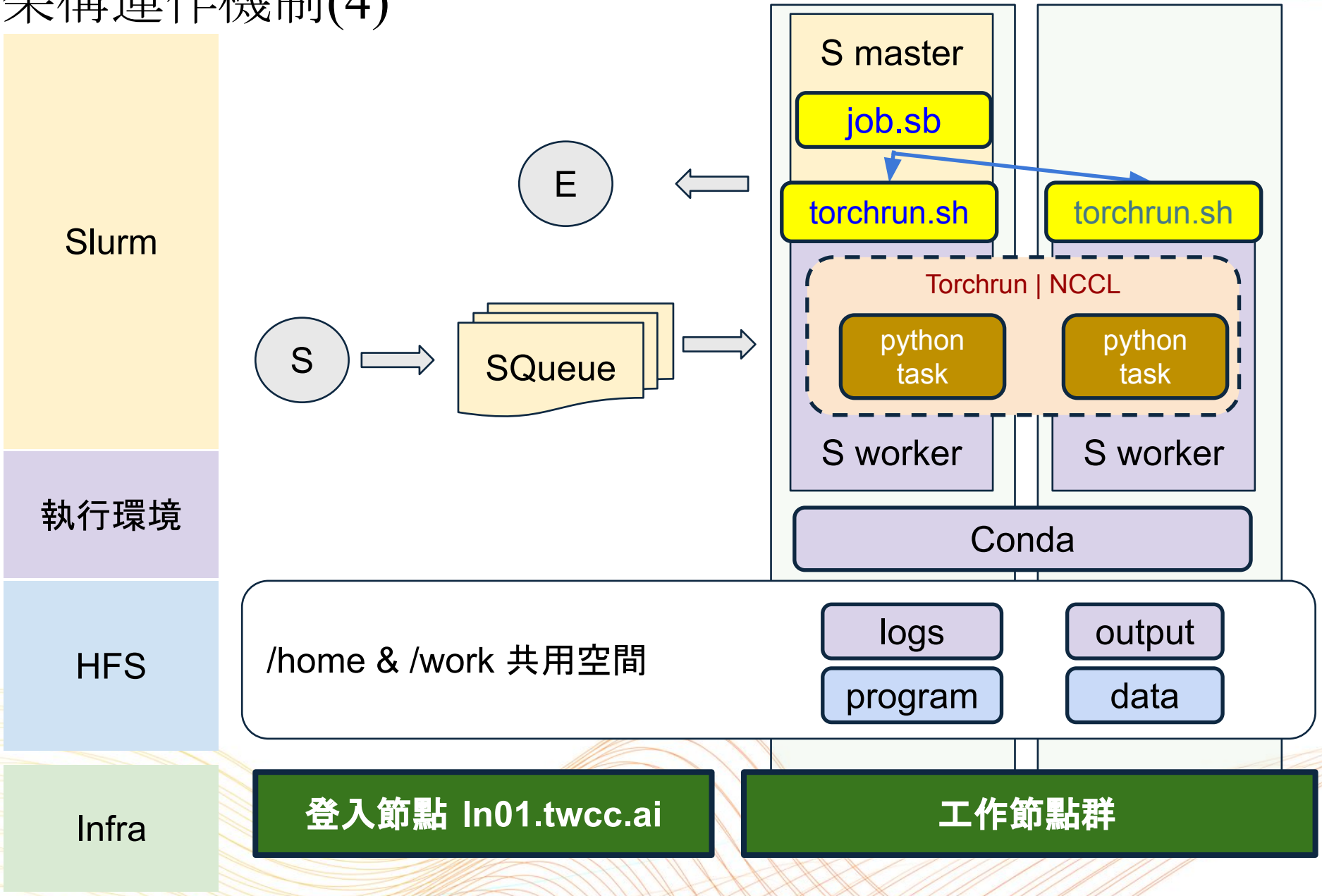
HPC 架構運作機制(1)


Slurm
執行環境
HFS
Infra
HFS 高速網路磁碟的特性，確保了所有節點都能看到同步且一致的檔案目錄結構。
/home & /work 共用空間
program
data
登入節點 (ln01.twcc.ai)
工作節點群

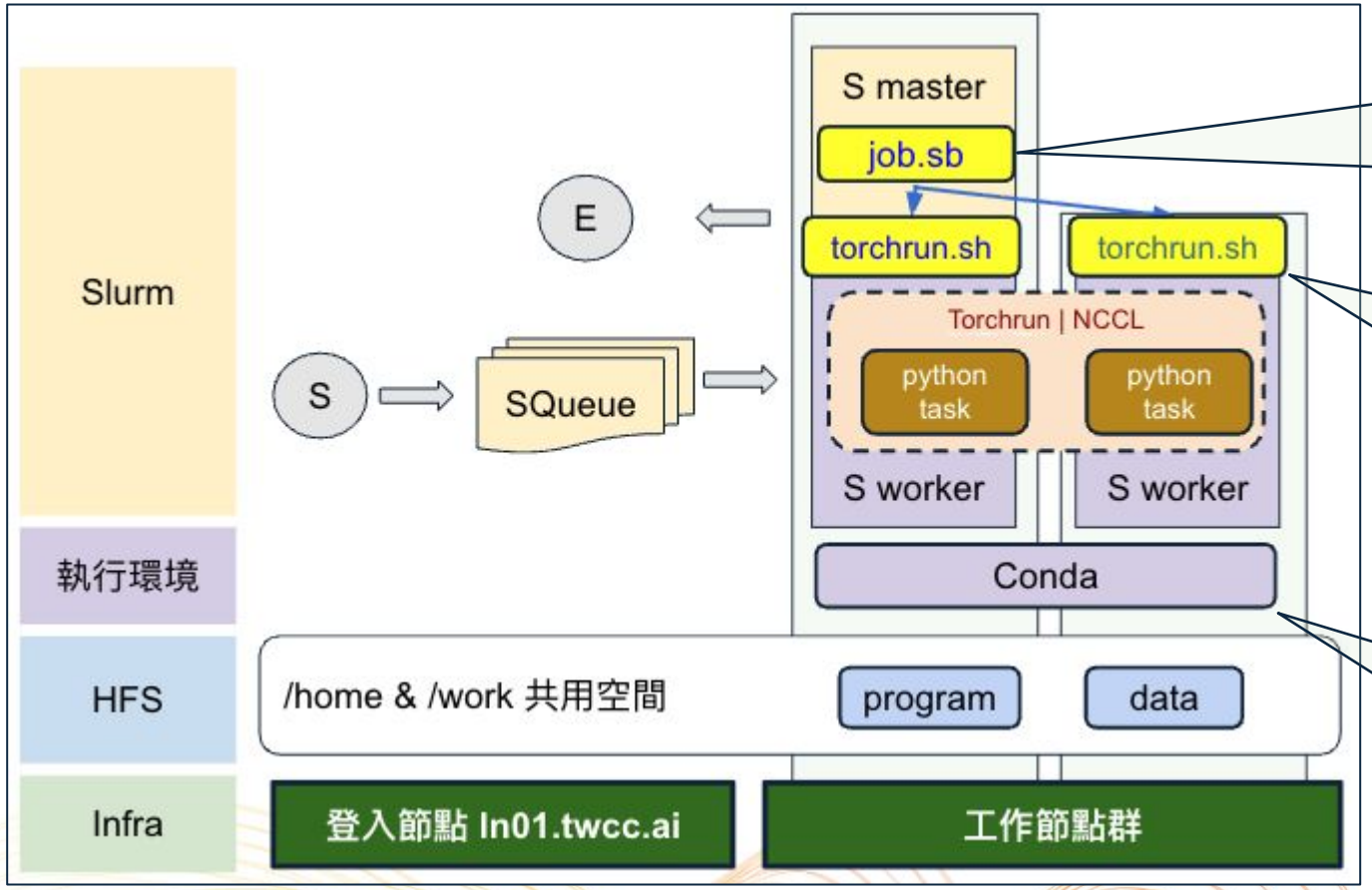
HPC 架構運作機制(3)


Slurm
執行環境
HFS
Infra
S
SQueue
S master
job.sb
Conda
/home & /work 共用空間
program
data
登入節點 (ln01.twcc.ai)
工作節點群

HPC 架構運作機制(4)


Slurm
執行環境
HFS
Infra
S master
job.sb
E
torchrun.sh
torchrun.sh
Torchrun | NCCL
python task
python task
S
SQueue
S worker
S worker
Conda
/home & /work 共用空間
logs
output
program
data
登入節點 ln01.twcc.ai
工作節點群

流程細部說明



job.sb 為 slurm 任務腳本。

語言格式為 Bash Shell, 但開頭註解#SBATCH xxx 可視為Slurm 的Config。只有S master 會執行。

可以透過 export <Name>=<Value> 方式將需要的參數傳達給工作節點

torchrun.sh 為每個工作節點都會執行的執行啟動腳本。

語言格式為 Bash Shell, 其實並非必要, 但其存在可以簡化 job.sb 的訊息量。

Conda 泛指 Python 執行環境為例, 亦可是 OpenMP, MPI…. , 或容器環境 Singularity Image File。

國網 HPC Server 整理 (2026)

	使用手冊	Partition資訊與限制	收費
T2 (TWCC)	https://man.twcc.ai/@twccdocs/doc-twnia2-main-zh/https%3A%2F%2Fman.twcc.ai%2F%40twccdocs%2Fgetstarted-twnia2-submit-job-zh	https://man.twcc.ai/@twccdocs/doc-twnia2-main-zh/https%3A%2F%2Fman.twcc.ai%2F%40twccdocs%2Fguide-twnia2-queue-zh	臺灣AI雲服務(TWCC)計價 台灣杉三號非保留佇列(NRQ)費率 創進一號 x-86 非保留佇列(NRQ)費率 晶創25（NANO 5）非保留佇列(NRQ)費率 台灣杉三號計畫目錄 (/project) 儲存空間計價 https://iservice.nchc.org.tw/nchc_service/nchc_service_qa.php?target=54
N5 (晶創主機)	https://man.twcc.ai/@AI-Pilot/manual	https://man.twcc.ai/aPiCU8VXS7SZgFJBOoSqBQ	
T3 (Taiwania3)	https://man.twcc.ai/@TWCC-III-manual/H1bEXeGcu	https://man.twcc.ai/@TWCC-III-manual/ryyo0tsuu	
F1 (創進一號)	https://man.twcc.ai/@f1-manual/manual	https://man.twcc.ai/@f1-manual/partition	

客服專線:0809-091-365
帳號與計畫諮詢信箱:iservice@niar.org.tw
技術諮詢信箱: isupport@niar.org.tw

NARLabs 財團法人國家實驗研究院
國家高速網路與計算中心
National Center for High-performance Computing

課程錄影檔 part1

課程錄影檔 part2

課程錄影檔 part3

GPU HPC 教育訓練

以Yolov9 進行跨節點訓練實務

方育斌　陳威宇　周朝宜

waue0920@gmail.com

Apr.2025

文件

https://ppt.cc/fWW9Ex

範例程式

https://github.com/waue0920/nchc_hpc_slurm_example